Los geht's

BlueXP disaster recovery

NetApp
October 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/bluexp-disaster-recovery/get-started/dr-intro.html on October 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Los geht’s . . . 1
Erfahren Sie mehr zur Vorschau von BlueXP Disaster Recovery für VMware . . . 1
Voraussetzungen für die Disaster Recovery von BlueXP . . . 5
Schnellstart für die Disaster Recovery von BlueXP . . . 5
Zugriff auf BlueXP Disaster Recovery . . . 6
Disaster Recovery für BlueXP einrichten . . . 7
Häufig gestellte Fragen zur Disaster Recovery von BlueXP . . . 9

Los geht’s

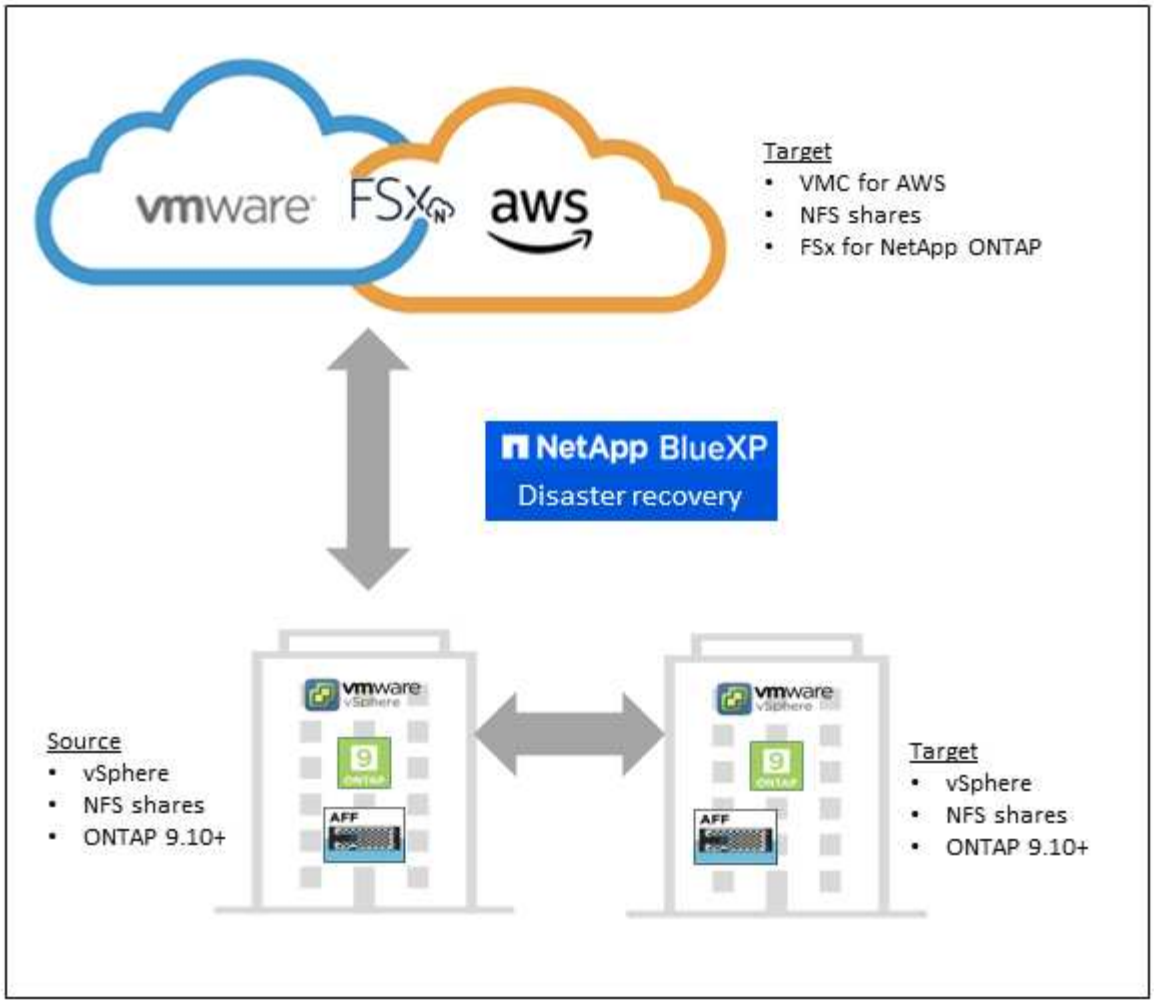
Erfahren Sie mehr zur Vorschau von BlueXP Disaster Recovery für VMware

Disaster Recovery in der Cloud ist eine ausfallsichere und kostengünstige Möglichkeit zum Schutz von Workloads vor Standortausfällen und Datenbeschädigung. Mit der Vorschau von BlueXP Disaster Recovery für VMware können Sie Ihre lokalen VMware-Workloads, auf denen ONTAP Storage ausgeführt wird, mithilfe von NetApp Cloud Storage in ein softwaredefiniertes Datacenter von VMware in einer Public Cloud oder in eine andere lokale VMware-Umgebung mit ONTAP Storage als Disaster-Recovery-Standort replizieren.

Die Disaster-Recovery-Vorschau von BlueXP ist ein Cloud-basierter Disaster-Recovery-Service, der Disaster-Recovery-Workflows automatisiert. Mit der Disaster-Recovery-Vorschau von BlueXP können Sie Ihre lokalen NFS-basierten VMware-Workloads mit NetApp Storage zunächst in einer der folgenden Systeme schützen:

- VMware Cloud (VMC) auf AWS mit Amazon FSX für NetApp ONTAP oder
- Eine weitere lokale NFS-basierte VMware Umgebung mit ONTAP Storage

Bei der Disaster-Recovery-Vorschau von BlueXP wird die ONTAP SnapMirror Technologie als Replizierungstransport zum Disaster-Recovery-Standort verwendet. Dies ermöglicht eine branchenführende Storage-Effizienz (Komprimierung und Deduplizierung) an primären und sekundären Standorten.



Vorteile von BlueXP Disaster Recovery für VMware – Vorschau

Die Disaster Recovery-Vorschau von BlueXP bietet folgende Vorteile:

- Vereinfachte Benutzererfahrung bei der Erkennung und Wiederherstellung von Applikationen durch vCenter mit mehreren Point-in-Time-Recovery-Vorgängen
- Senken Sie Ihre TCO, dank niedrigerer Betriebskosten und der Möglichkeit, Disaster-Recovery-Pläne mit minimalen Ressourcen zu erstellen und anzupassen
- Kontinuierliche Disaster Recovery-Bereitschaft mit virtuellen Failover-Tests, die den Betrieb nicht unterbrechen
- Schnellere Amortisierung aufgrund dynamischer Änderungen in der IT-Umgebung und der Möglichkeit zur Umsetzung Ihrer Disaster Recovery-Pläne

Was Sie mit BlueXP Disaster Recovery für VMware als Vorschau erreichen können

Mit der Disaster-Recovery-Vorschau von BlueXP können Sie mehrere NetApp Technologien vollumfänglich nutzen, um folgende Ziele zu erreichen:

- Replizieren Sie VMware Applikationen an Ihrem lokalen Produktionsstandort an einen Disaster-Recovery-Remote-Standort in der Cloud oder vor Ort. Nutzen Sie dazu SnapMirror Replizierung.
- Migrieren Sie VMware-Workloads von Ihrem ursprünglichen Standort zu einem anderen Standort.

- Bei einem Notfall führen Sie ein Failover Ihres primären Standorts nach Bedarf zum Disaster-Recovery-Standort durch. Dabei kann es sich um VMware Cloud on AWS mit FSX for NetApp ONTAP oder eine lokale VMware-Umgebung mit ONTAP handeln.
- Nach der Behebung des Ausfalls können Sie nach Bedarf ein Failback vom Disaster-Recovery-Standort zum primären Standort durchführen.

> Die Konfiguration des vSphere Servers erfolgt außerhalb von BlueXP Disaster Recovery in vSphere Server.

Kosten

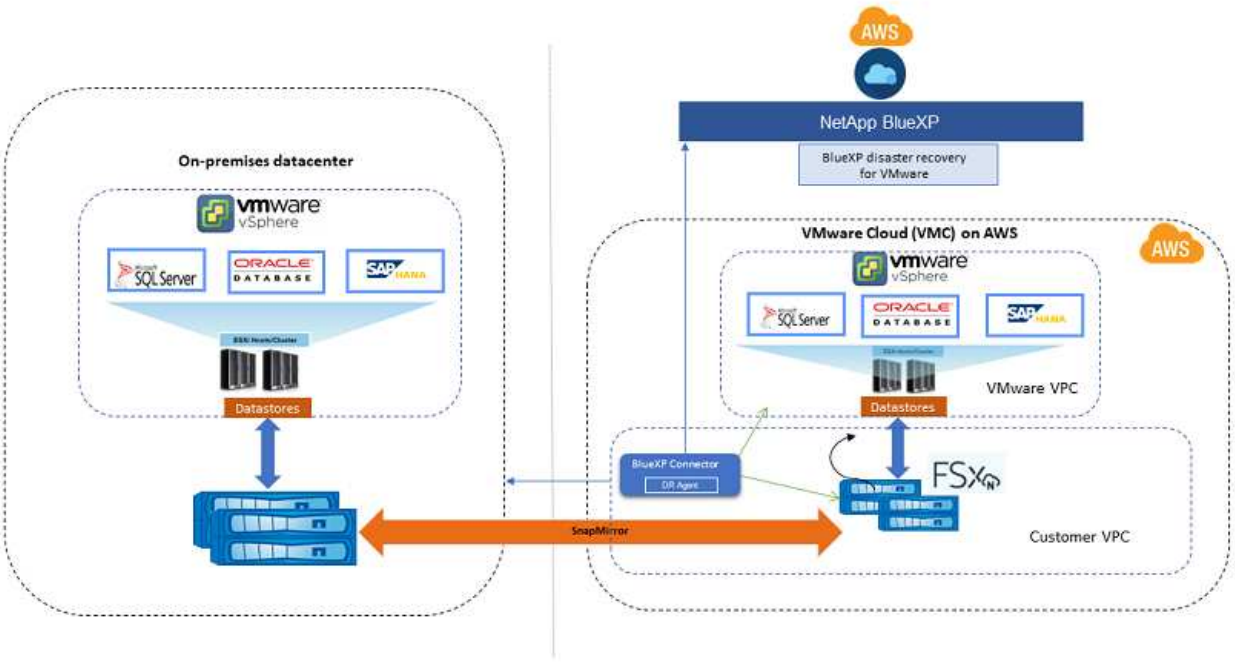
NetApp berechnet Ihnen keine Kosten für die Verwendung der Vorschauversion von BlueXP Disaster Recovery.

Der Disaster Recovery-Service von BlueXP nach allgemeiner Verfügbarkeit wird voraussichtlich entweder Pay-as-you-go-Preise oder einen abonnementbasierten Jahresplan bieten.

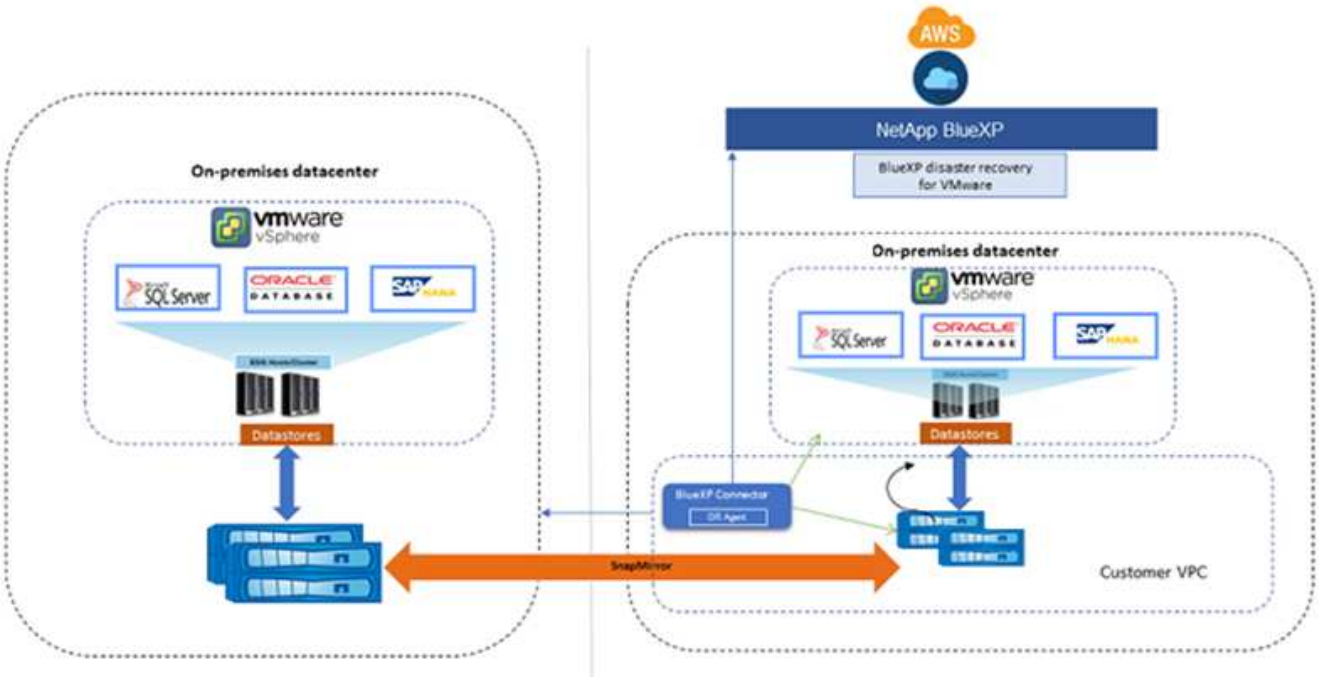
So funktioniert die Disaster Recovery-Vorschau bei BlueXP

Die Disaster-Recovery-Vorschau von BlueXP kann Workloads, die von einem lokalen Standort zu Amazon FSX for ONTAP oder zu einem anderen lokalen Standort repliziert werden, wiederherstellen. Dieser Service automatisiert die Recovery von der SnapMirror Ebene durch die Registrierung der Virtual Machines in der Virtual Machine Cloud (VMC) und bis zu Netzwerkzuordnungen direkt auf der VMware Netzwerkvirtualisierungs- und Sicherheitsplattform NSX-T. Diese Funktion ist in allen Virtual Machine Cloud-Umgebungen enthalten.

Die Disaster Recovery-Vorschau für BlueXP basiert auf der ONTAP SnapMirror Technologie, die für eine hocheffiziente Replizierung sorgt und die ONTAP fortlaufend inkrementelle Snapshot-Effizienz erhält. Die SnapMirror Replizierung stellt sicher, dass applikationskonsistente Snapshot Kopien immer synchron sind und die Daten unmittelbar nach einem Failover nutzbar sind.



Das folgende Diagramm zeigt die Architektur von lokalen zu lokalen Disaster-Recovery-Plänen.



Bei einem Notfall unterstützt dieser Service Sie bei der Wiederherstellung von Virtual Machines in der anderen lokalen VMware Umgebung oder VMC, indem die SnapMirror Beziehungen aufgehoben und der Zielstandort aktiviert wird.

- Mit dem Service können Sie außerdem ein Failback der virtuellen Maschinen zum ursprünglichen Quellspeicherort durchführen.
- Sie können den Disaster Recovery Failover-Prozess testen, ohne die ursprünglichen Virtual Machines zu

unterbrechen. Bei diesem Test werden Virtual Machines in einem isolierten Netzwerk durch die Erstellung eines FlexClone des Volume wiederhergestellt.

- Für den Failover- oder Test-Failover-Prozess können Sie den neuesten (Standard-) oder ausgewählten Snapshot auswählen, von dem Sie Ihre virtuelle Maschine wiederherstellen möchten.

Voraussetzungen für die Disaster Recovery von BlueXP

Prüfen Sie zunächst die Betriebsumgebung, die Anmeldung, den Netzwerkzugriff und den Webbrowser.

Um die Disaster Recovery von BlueXP zu nutzen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Umgebung die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Lokale VMware Arbeitsumgebung mit NetApp Storage
- Auf AWS:
  - Ein Dateisystem von Amazon FSX für NetApp ONTAP. Informationen zur ONTAP finden Sie in der Dokumentation zu Amazon FSX auf "Erste Schritte".
  - Ein VMware Konto mit einem softwaredefinierten Datacenter (SDDC) auf AWS, das auch als Virtual Machines Cloud bezeichnet wird. Verwenden Sie in der VMware Cloud Console die Servicerollen Administrator und NSX Cloud Administrator, beide Rollen in VMware Cloud on AWS. Verwenden Sie auch den Organisationseigentümer für die Rolle Organisation. Siehe "Cloud-Dokumentation für Virtual Machines".
  - Verknüpfen Sie das SDDC mit Amazon FSX for NetApp ONTAP. Siehe "VMware Cloud on AWS lässt sich jetzt in Amazon FSX for NetApp ONTAP integrieren".
- In BlueXP:
  - Der BlueXP Connector muss in NetApp BlueXP eingerichtet werden. Nutzen Sie den BlueXP AWS Connector, der sowohl auf das vCenter vor Ort als auch auf die Cloud zugreifen kann. Der BlueXP Connector erfordert Anmeldedaten für sowohl die Quell- als auch die Ziel-vCenter Server. Siehe "BlueXP Quick Start Guide" Und "BlueXP Netzwerkinformationen".
  - Nutzen Sie den lokalen BlueXP Connector oder BlueXP AWS Connector, der Zugriff auf das lokale vCenter Quell- und das lokale vCenter Ziel hat.
  - Die Arbeitsumgebung von BlueXP wurde mit Amazon FSX for ONTAP und AWS Zugangsdaten erweitert

Schnellstart für die Disaster Recovery von BlueXP

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Schritte, die Sie für Ihren Einstieg in die Disaster Recovery von BlueXP benötigen. Die Links in den einzelnen Schritten führen zu einer Seite, die weitere Details enthält.

1 **Voraussetzungen prüfen**

"Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung diese Anforderungen erfüllt".

2 **Richten Sie den Disaster Recovery-Service ein**

"Führen Sie die Schritte zum Einrichten des Dienstes aus".

3 **Was kommt als Nächstes?**

Nachdem Sie den Service eingerichtet haben, gehen Sie wie folgt vor.

- "Fügen Sie vCenter Sites hinzu".
- "Disaster-Recovery-Plan erstellen".
- "Replizierung von Applikationen an einen anderen Standort".
- "Failover von Anwendungen an einen Remote-Standort".
- "Führen Sie ein Failback von Anwendungen zum ursprünglichen Quellstandort durch".
- "Verwalten von Standorten, Plänen, Datastores und Informationen zu virtuellen Maschinen".
- "Überwachen Sie Disaster-Recovery-Vorgänge".

Zugriff auf BlueXP Disaster Recovery

Zur Anmeldung beim BlueXP Disaster Recovery Service verwenden Sie NetApp BlueXP.

Zur Anmeldung bei BlueXP können Sie Ihre Zugangsdaten für die NetApp Support Website nutzen oder sich mithilfe Ihrer E-Mail und eines Passworts für eine NetApp Cloud-Anmeldung anmelden. "Erfahren Sie mehr über die Anmeldung".

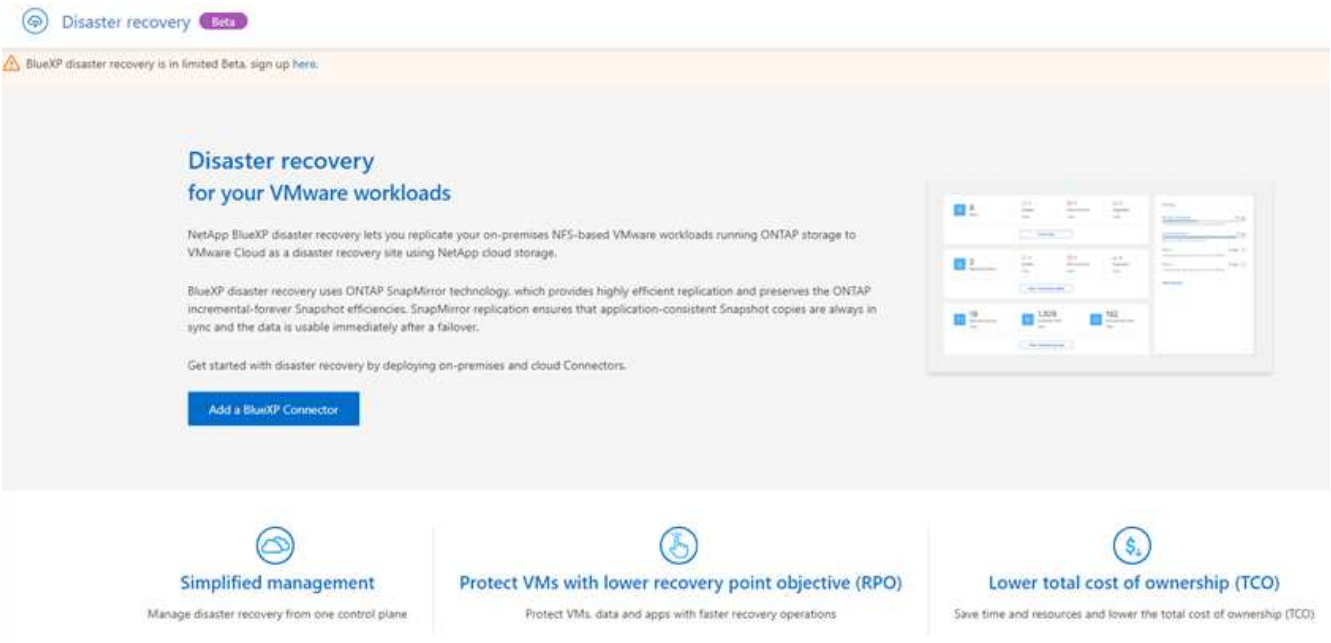
Schritte

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und rufen Sie den auf "BlueXP-Konsole".

   Die Anmeldeseite für NetApp BlueXP wird angezeigt.

2. Melden Sie sich bei BlueXP an.
3. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Protection** > **Disaster Recovery** aus.

   Wenn Sie sich zum ersten Mal bei diesem Dienst anmelden, wird die Landing Page angezeigt.



Andernfalls wird das BlueXP Disaster Recovery Dashboard angezeigt.

- Wenn Sie keinen BlueXP Connector haben oder dies nicht der für diese Vorschau ist, wenden Sie sich an den NetApp Support oder folgen Sie den Nachrichten, um sich für diese Vorschau zu registrieren.
- Wenn Sie neu bei BlueXP sind und noch keinen Connector verwendet haben, erhalten Sie bei Auswahl von „Disaster Recovery“ eine Meldung über Ihre Anmeldung. Senden Sie das Formular ab. NetApp wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Vorschauanfrage zu bearbeiten.
- Wenn Sie ein BlueXP Benutzer mit einem vorhandenen Connector sind, wird bei Auswahl von „Disaster Recovery“ eine Meldung über Ihre Anmeldung angezeigt.
- Wenn Sie bereits an der Vorschau teilnehmen und „Disaster Recovery“ auswählen, können Sie mit dem Service fortfahren.

Disaster Recovery für BlueXP einrichten

Um das Disaster Recovery von BlueXP zu nutzen, müssen Sie es in wenigen Schritten sowohl in AWS als auch in BlueXP einrichten.

Prüfen "Voraussetzungen" Und stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung bereit ist.

Einrichtung in AWS

In AWS müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- VMware Cloud on AWS implementieren und konfigurieren
- Erstellen Sie ein Dateisystem von Amazon FSX für ONTAP. Bereitstellung und Konfiguration von FSX für ONTAP
- Verwenden Sie ein VMware Konto und stellen Sie das softwaredefinierte Datacenter (SDDC) bereit. Stellen Sie sicher, dass das SDDC über Konnektivität mit FSX for ONTAP verfügt.

Implementieren Sie VMware Cloud

"VMware Cloud auf AWS" Cloud-native Arbeitsumgebung für VMware-basierte Workloads im AWS Ecosystem Jedes VMware SDDC (softwaredefiniertes Datacenter) wird in einer Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ausgeführt und bietet ein vollständiges VMware Stack (einschließlich vCenter Server), NSX-T Software-definiertes Networking, vSAN Software-definierten Storage und einen oder mehrere ESXi Hosts, die Computing- und Storage-Ressourcen für die Workloads zur Verfügung stellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine VMC-Umgebung auf AWS zu konfigurieren "Verlinken". Ein Pilot-Light-Cluster kann auch für Disaster Recovery-Zwecke verwendet werden.

Konfigurieren Sie Amazon FSX für NetApp ONTAP

Amazon FSX für NetApp ONTAP ist ein vollständig gemanagter Service, der zuverlässigen, skalierbaren, hochperformanten und funktionsreichen File Storage auf dem beliebten NetApp ONTAP Filesystem bietet. Befolgen Sie die Schritte unter diesem "Verlinken" Zur Bereitstellung und Konfiguration von FSX für NetApp ONTAP.

In BlueXP einrichten

Im nächsten Schritt wird Disaster Recovery in BlueXP eingerichtet.

- Connector in BlueXP erstellen.
- Implementierung und Konfiguration von SnapMirror für Amazon FSX für NetApp ONTAP
- Fügen Sie die lokale ONTAP-Storage-Arbeitsumgebung zu BlueXP hinzu. Dies ist das ONTAP Quell-Cluster.
- Fügen Sie ein BlueXP Konto hinzu, fügen Sie FSxN zur Arbeitsumgebung hinzu und fügen Sie AWS Zugangsdaten für FSX for ONTAP hinzu.

Connector in BlueXP erstellen

Sie müssen sich zur Vorschau anmelden oder sich mit Ihrem NetApp Vertriebsmitarbeiter in Verbindung setzen, um diesen Service auszuprobieren. Wenn Sie dann den BlueXP Connector nutzen, werden Ihnen die entsprechenden Funktionen für den Disaster Recovery Service zur Verfügung stehen.

Informationen zum Erstellen eines Connectors in BlueXP vor der Nutzung des Service finden Sie in der BlueXP Dokumentation, die sich in der Beschreibung befindet "So erstellen Sie einen Konnektor".

Nutzen Sie den lokalen BlueXP Connector oder BlueXP AWS Connector, der Zugriff auf das lokale vCenter Quell- und das lokale vCenter Ziel hat.

Konfigurieren Sie SnapMirror für Amazon FSX für NetApp ONTAP

Im nächsten Schritt wird Disaster Recovery in BlueXP eingerichtet.

1. Fügen Sie in BlueXP ein Konto hinzu. Siehe "BlueXP Dokumentation zum Hinzufügen eines Kundenkontos".
2. Fügen Sie Amazon FSX für NetApp ONTAP in die Arbeitsumgebung ein. Vergewissern Sie sich, dass die SnapMirror Beziehung zum ONTAP-Cluster vorhanden ist und dass es ein Ziel von FSX für NetApp ONTAP hat. Siehe "So richten Sie ein FSX für ONTAP-Arbeitsumgebung ein".
3. Implementieren Sie in BlueXP SnapMirror zu FSX für NetApp ONTAP.
4. In BlueXP erkennen Sie das bereitgestellte FSX for NetApp ONTAP auf einer AWS-Instanz und replizieren

die angegebenen Datastore-Volumes von einer On-Premises-Umgebung auf FSX for NetApp ONTAP mit der entsprechenden Häufigkeit und Aufbewahrung von NetApp Snapshot Kopien.

Häufig gestellte Fragen zur Disaster Recovery von BlueXP

Diese FAQ kann Ihnen helfen, wenn Sie nur nach einer schnellen Antwort auf eine Frage suchen.

Wie sieht die Disaster-Recovery-URL von BlueXP aus?
Geben Sie für die URL in einem Browser Folgendes ein: "https://console.bluexp.netapp.com/" Um auf die BlueXP Konsole zuzugreifen.

Benötigen Sie eine Lizenz für die Nutzung von BlueXP Disaster Recovery?
Eine NetApp Lizenzdatei (NetApp License File, NLF) ist nicht erforderlich.

Wie greifen Sie auf BlueXP Disaster Recovery zu?
Für die Disaster Recovery von BlueXP ist keine Aktivierung erforderlich. Die Disaster-Recovery-Option wird automatisch in der linken Navigation von BlueXP angezeigt.

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.